Gestión de inventarios y comparador de precios

Quiz 2 · Trabajo práctico · Constructora Del Valle S.A.
Opción seleccionada: 1, Comparador de precios y catálogo de proveedores
Equipo: Trabajo individual
Integrante: Alex Aguilar López **Carné:** _____
Fecha: 6 de noviembre de 2026

Resumen ejecutivo

El análisis muestra oportunidades para controlar gasto mediante datos normalizados, comparación de proveedores y controles antes del pago. En octubre, el sobreprecio cuantificable frente a contrato es ₡223 000; su anualización simple asciende a ₡2 676 000 si el patrón se repite. Dos órdenes idénticas de cemento el mismo día son una posible duplicidad por ₡1 290 000, pendiente de verificar con recepción y factura. La solución es un comparador con catálogo interno, equivalencias, dos fuentes JSON simuladas, precios históricos, alertas y dashboard.

Parte A · Análisis

A1. Circuito de compra y aprobaciones

Etapa	Responsable	Documento / registro	Control clave
Requisición	Área solicitante	Requisición con artículo, cantidad, fecha, centro de costo y justificación	Validar necesidad, presupuesto, existencias y especificación; evitar pedidos duplicados
Revisión y aprobación	Jefatura y aprobadores según monto	Requisición aprobada y evidencia de cotizaciones	Segregar solicitud, aprobación y compra; sumar compras relacionadas
Cotización y selección	Compras	Cuadro comparativo y evaluación del proveedor	Comparar especificación, costo total, plazo, calidad, riesgo y condiciones
Orden de compra	Compras; firma según umbral	OC numerada con proveedor, precio, impuestos, entrega y condiciones	Exigir requisición aprobada, presupuesto y proveedor autorizado
Recepción	Bodega / responsable de obra	Entrada de almacén o acta de servicio	Conteo e inspección contra OC; reportar faltantes y daños
Factura	Cuentas por pagar	Factura del proveedor	Validar proveedor, OC, recepción, precio, cantidad e impuestos
Pago	Tesorería con aprobación definida	Comprobante de pago y asiento contable	Three-way match OC–recepción–factura; bloqueo de facturas duplicadas

Flujo: Requisición → validación de inventario y presupuesto → aprobación → cotizaciones y selección → OC → recepción e inspección → factura → conciliación de tres documentos → pago → archivo y evaluación del proveedor.

La matriz propuesta asigna aprobación hasta ₡250 000 a la jefatura solicitante, hasta ₡2 000 000 a Compras, hasta ₡10 000 000 a Gerencia Financiera y por encima a Gerencia General más comité. Conviene aclarar límites inclusivos, si el monto incluye impuestos y transporte, y el tratamiento de órdenes relacionadas; asignar suplentes, exigir declaración de conflicto de interés y guardar evidencia electrónica. Mantener cotizaciones mínimas y documentar excepciones por emergencia o proveedor único.

El fraccionamiento permite eludir cotizaciones o autoridad, favorece favoritismo y debilita competencia. Sumar requisiciones y OC del mismo solicitante, proveedor, categoría/proyecto y ventana móvil de 30 días antes de determinar el umbral. Alertar cuando importes cercanos se repitan; exigir justificación y revisión independiente. No dividir el gasto para alterar su aprobación.

A2. Taxonomía y ahorro potencial

Categoría › subcategoría	Código estándar	Líneas ERP normalizadas	¿Mismo insumo?
Materiales de construcción › Cemento gris saco 50 kg	MAT-CEM-GRIS-50KG	1 Cemento gris 50 kg; 2 Saco cemento uso general; 3 CEM-GRIS-50	Sí, confirmar marca y especificación
Materiales de construcción › Varilla corrugada #3 grado 40, 6 m	MAT-VAR-3-G40-6M	4 Varilla #3 grado 40; 5 Hierro 3/8 x 6 m	Probablemente; confirmar longitud y grado de línea 5
Equipo de protección › Guantes nitrilo talla L	EPP-GUA-NIT-L	6 Guantes de nitrilo talla L	No necesariamente igual a guante de trabajo
Equipo de protección › Guantes de trabajo talla L	EPP-GUA-TRAB-L	7 Guantes trabajo L	Insumo distinto; falta especificar material/norma
Tuberías y accesorios › Tubo PVC 1/2 SDR 13.5	TUB-PVC-12-SDR135	8 Tubo PVC 1/2 SDR 13.5	Insumo único

Cemento: 540 sacos; a precio mínimo observado ₡6 300 = ₡3 402 000. Gasto real ₡3 464 000; ahorro potencial ₡62 000. Varilla: 560 unidades; al menor precio observado ₡2 150 = ₡1 204 000. Gasto real ₡1 231 000; ahorro potencial ₡27 000. **Ahorro combinado: ₡89 000.** A2 usa precios de muestra distintos a los precios contractuales posteriores de A3.

Una taxonomía común agrupa cantidades que aparecen con nombres distintos, mide gasto y compara ofertas equivalentes. Sin unidad, especificación, categoría y código comunes, Compras no distingue si se trata del mismo material y no puede consolidar volumen ni negociar con evidencia fiable.

A3. Gasto y fuga de valor

OC-1041 y OC-1042 son sospechosas: coinciden en fecha (2/10), proveedor, artículo, cantidad, precio y total. Se marca como exposición pendiente ₡1 290 000, una de las órdenes. La coincidencia no prueba por sí sola que la compra sea improcedente.

OC	Precio contractual	Variación por unidad	Sobreprecio de línea	Evaluación
1041	Cemento Prov. A ₡6 300	₡150	₡30 000	Sobre precio contractual
1042	Cemento Prov. A ₡6 300	₡150	₡30 000	Sobre precio; posible duplicado de 1041
1047	Cemento Prov. A ₡6 300	₡800	₡32 000	Prov. B fuera de contrato y más caro
1050	Varilla Prov. A ₡2 050	₡100	₡50 000	Prov. C fuera de contrato y más caro
1053	Varilla Prov. A ₡2 050	₡100	₡48 000	Prov. C fuera de contrato y más caro
1058	Varilla Prov. A ₡2 050	₡550	₡33 000	Prov. D fuera de contrato y más caro
1061	Cemento Prov. A ₡6 300	₡0	₡0	Conforme

Sobreprecio sumado: cemento ₡30 000 + ₡30 000 + ₡32 000 = ₡92 000; varilla ₡50 000 + ₡48 000 + ₡33 000 = ₡131 000. **Fuga cuantificable: ₡223 000. Proyección anual simple: ₡2 676 000.** La posible duplicidad de ₡1 290 000 no se suma como pérdida sin investigar. Si se confirma indebida, exposición combinada ₡1 513 000; anualizarla daría ₡18 156 000, solo como extrapolación hipotética.

Controles: (1) bloquear automáticamente precios superiores al contrato y exigir excepción aprobada; (2) alertar/bloquear OC cercanas con mismo proveedor, artículo y cantidad, y cotejar recepción y factura; (3) consolidar requisiciones por material y proyecto y exigir aprobaciones según el monto agregado.

A4. Evaluación ponderada de proveedores

Notas ilustrativas, no cotizaciones ni evaluación real de empresas. Escala 1 (débil) a 5 (fuerte); nota mayor siempre favorable.

Criterio	Peso	Novex	Construplaza	EPA
Precio total	25 %	4	4	3
Calidad y conformidad	20 %	4	4	4

Criterio	Peso	Novex	Construplaza	EPA
Cumplimiento de plazos	20 %	4	3	4
Crédito / pago	10 %	3	4	3
Servicio posventa	10 %	4	4	5
Cobertura geográfica	10 %	4	4	5
Riesgo de dependencia	5 %	3	4	4
Puntaje / 100	**100 %**	**77**	**76**	**77**

Fórmula: Σ(peso porcentual × nota/5). Recomiendo dar volumen preferente a un proveedor competitivo por categoría y conservar un segundo proveedor homologado. Puntajes cercanos y riesgo de interrupción apoyan dos fuentes. Decidir con ofertas comparables, conformidad técnica, costo puesto en obra y referencias verificables.

A5. Stock de seguridad y reorden

Material	Stock seguridad (SS)	Punto reorden (PR)	Actual	Decisión
Cemento 50 kg	(55−40)×3 = **45 sacos**	40×3+45 = **165**	190	No; 25 sobre PR
Varilla #3	(160−120)×5 = **200 unid.**	120×5+200 = **800**	850	No; 50 sobre PR
Block	(900−600)×4 = **1 200 unid.**	600×4+1 200 = **3 600**	2 800	Sí; 800 bajo PR
Arena	(10−6)×2 = **8 m³**	6×2+8 = **20**	14	Sí; 6 bajo PR

Prioridad sugerida: arena primero por mayor déficit relativo al PR (30 %) y menor plazo (2 días); block después (22,2 % bajo PR, entrega 4 días). Emitir requisiciones hoy para ambos y confirmar consumos/obras. El resultado depende de saldos utilizables y órdenes abiertas correctos.

Para trazabilidad, cada movimiento registra ID, tipo (entrada/salida/traslado/ajuste), artículo/código, cantidad y unidad, ubicación origen/destino, fecha/hora, usuario, documento (OC o vale), proveedor u obra, lote si aplica, condición, aprobación de ajustes y referencia al movimiento de contrapartida de un traslado. El saldo deriva del libro de movimientos.

Parte B · Solución elegida

El prototipo ofrece cuatro artículos normalizados y ocho equivalencias simuladas. El backend Node.js conecta con MySQL mediante `mysql2`; la creación de tablas y datos maestros se prepara en `database/mysql_setup.sql` para ejecutar desde MySQL Workbench. Conserva cada lectura, compara el precio más reciente por artículo y fuente y crea alertas cuando el cambio absoluto es igual o mayor al umbral configurable del 5 %. Cada JSON se procesa por separado; los errores se guardan y no detienen las otras fuentes. Incluye dashboard, API e instrucciones en `README.md`.

Modelo relacional: `products` 1:N `product_equivalences`; `suppliers` 1:N `product_equivalences`; `product_equivalences` 1:N `price_captures` y 1:N `price_alerts`. La tabla `source_errors` registra fallas de lectura.

Fuentes JSON simuladas y documentadas, sin datos de tiendas reales. La actualización programada se configura en el Programador de tareas del sistema para ejecutar `npm run update`.

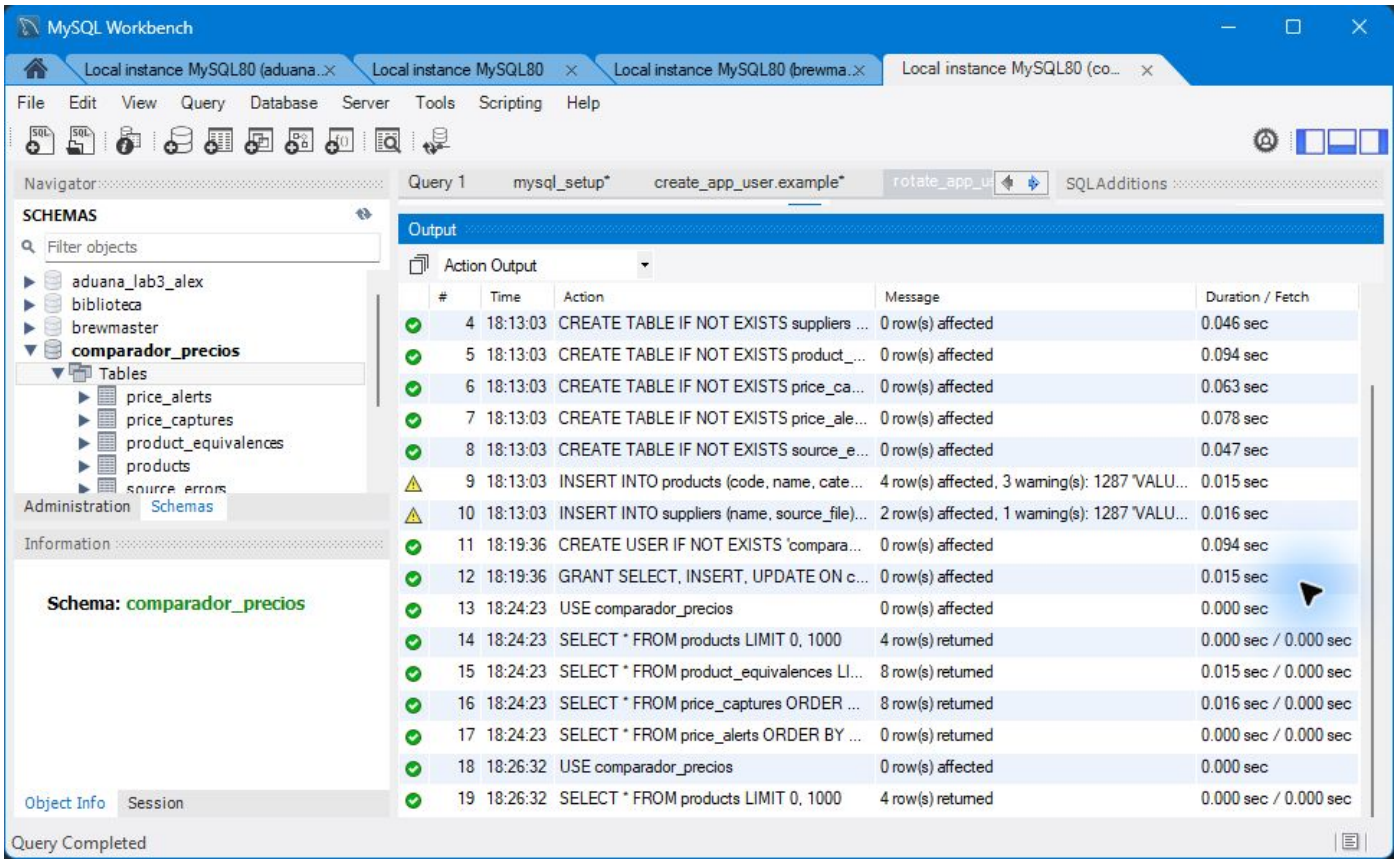
Conclusiones

El valor inmediato proviene de un catálogo único, control de precio contractual y conciliación documental antes de pagar. Hay que investigar la OC sospechosa y confirmar las especificaciones de insumos equivalentes antes de registrar pérdidas definitivas. Para operación real, conectar solo fuentes autorizadas y validar productos y precios.

Evidencia de implementación

Base de datos: `comparador_precios`. La captura de Workbench muestra las seis tablas del modelo: productos, proveedores, equivalencias, capturas de precios, alertas y errores de fuentes. Las consultas de verificación registran 4 productos, 8 equivalencias, 8 capturas y 0 alertas antes de ejecutar la prueba de variación.

Cambio de contraseña: la captura adicional enviada por Alex registra `ALTER USER 'comparador_app'@'localhost' IDENTIFIED BY '[clave omitida]'` con resultado satisfactorio: indicador verde, 0 filas afectadas y 0.031 s. El aviso 3163 de la instrucción anterior `CREATE USER IF NOT EXISTS` solo indicaba que la cuenta ya existía; `ALTER USER` es la operación que actualiza la clave.



Workbench con el esquema `comparador_precios` y resultados de las consultas de verificación.